

מועד ב', סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
17.10.21

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+d & 3a+3c+3d \\ 4a+b+5d & -2a-3b+10c-5d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (4 נק') מצאו אופרטור ליניארי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $\dim \operatorname{Im} S = 3$ וגם $\operatorname{Im} T \subset \operatorname{Im} S$. שני הסעיפים הבאים מתייחסים לאופרטור T הנתון (ולא לאופרטור כללי):
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \operatorname{Im} T \oplus \operatorname{Ker} T$.
- ה. (5 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענה הבאה:
לכל $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מתקיים: $A \in \operatorname{Im} T$ או $A \in \operatorname{Ker} T$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $\text{trace}(A^{2022}) = \text{rank}(A^{2022})$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$ $D=$

ג. $trace(A^{2022}) = rank(A^{2022})$ כי:

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת $\dim \text{Im} T = \dim \text{Ker} T = 1$ אזי $\text{Im} T \cap \text{Ker} T = \{0\}$.

ב. (7 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ אזי קיימת מטריצה הפיכה P , כך ש $PA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

ג. (7 נק') תהי $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(A) = AM$.
 אזי, אם $\text{rank}(M) = 1$ אז $\dim(\text{Im } T) = 2$.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות n וקטורים עצמיים משותפים ובלתי תלויים ליניארית,
 אזי $A+B$ לכסינה.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $w = z^{2021}(7+i) + (i-7)(\bar{z})^{2021}$. אזי לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים :

א. $w = -1$; ב. $w = 0$; ג. w מדומה טהור ; ד. $w = 1$; ה. w ממשי

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^4$ שונים מ-0, ותהי A המטריצה שעמודותיה הן v_1, v_2, v_3, v_4 . אזי :

א. אם מימד מרחב השורות של A שווה ל-3 אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש 3 דרגות חופש.

ב. אם $sp\{v_1, v_2\} = sp\{v_3, v_4\}$ אז למערכת $A\bar{x} = v_3$ יש פתרון מהצורה $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ עבור $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ג. אם למערכת $A\bar{x} = v_3$ יש אינסוף פתרונות, אז $rank(A) = 3$.

ד. אם $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $A\bar{x} = b$ אז בהכרח $b \neq v_3$.

ה. אם למערכת $A\bar{x} = v_1 + v_2$ יש פתרון, אז $v_1 \in sp\{v_3, v_4\}$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, כאשר x פרמטר :

$$A = \begin{pmatrix} x^3 - 4x & x^7 - x^2 - 4 & x^2 + 1 & 0 \\ -5 & -x - 6 & x - 5 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ -10 & 12 - 2x & 2x - 10 & 10 \end{pmatrix}$$

אזי :

א. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 1.

ב. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 1.

ג. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 0.

ד. קיימים בדיוק 7 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 4.

ה. קיימים בדיוק 7 ערכים שונים של x עבורם המטריצה A לא הפיכה וסכומם הוא 0.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :

א. המטריצות הבאות דומות: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

ב. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימת :

$$\det(A + I) = \det(A + 2I) = \det(A + 3I) = \det(A + 4I) = 0$$

ג. קיימת העתקה לינארית: $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ המקיימת :

$$\text{Ker}T = \{p(x) \in \mathbb{R}_4[x] \mid p(1) = p(2) = p(3) = 0\}$$

ד. אם $A \in \mathbb{R}^{2021 \times 2021}$ המקיימת $A^t = -A$ אז $\dim(\text{Row}A) \leq 2020$ הוא מרחב

השורות של A .

ה. אם $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ המקיימת $\text{rank}(A) = m$ אז שורות A הן בסיס ל $\mathbb{R}^n$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, המקיימת $\text{rank}(A - I) = 2$, אזי :

א. אם $x^2 - 2x - 3$ הוא גורם של הפולינום האופייני של A , אז A לכסינה.

ב. אם $x^2 + 2x + 1$ הוא גורם של הפולינום האופייני של A , אז A לכסינה.

ג. ההעתקה: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י $T(v) = Av$ היא הפיכה.

ד. ל- A יש ערך עצמי מריבוי גיאומטרי גדול מ-1.

ה. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז A לכסינה.

דף ריק למקרה הצורך